

Criptografia Pós-Quântica: Padrões NIST FIPS

Day 01 | Category: Visão Geral dos Padrões NIST

Date: 2026-07-08 |

NIST FIPS SPECIAL

1. A Ameaça Quântica: Por que a CPQ é Urgente

Por décadas, a segurança da internet moderna dependeu de sistemas criptográficos de chave pública como RSA, Diffie-Hellman (DH) e Criptografia de Curva Elíptica (ECC). Esses algoritmos protegem desde o tráfego da web (HTTPS/TLS) e redes privadas virtuais (VPNs) até mensagens seguras e autenticação de identidade.

No entanto, esses sistemas são baseados em problemas matemáticos (fatoração de inteiros e logaritmos discretos) que são altamente vulneráveis a computadores quânticos. Utilizando o **Algoritmo de Shor**, um computador quântico suficientemente grande e tolerante a falhas será capaz de quebrar esses algoritmos tradicionais em tempo polinomial, comprometendo totalmente a confidencialidade e integridade das comunicações digitais.

O Ataque "Store Now, Decrypt Later" (SNDL):

Adversários já estão interceptando e armazenando tráfego de internet criptografado de alto valor hoje. Embora não possam decifrá-lo agora, eles o farão assim que um computador quântico criptograficamente relevante (CRQC) estiver disponível. Portanto, a migração para a Criptografia Pós-Quântica (CPQ) é uma prioridade imediata, e não uma preocupação futura.

2. O Marco de Padronização do NIST

Para conter essa ameaça, o National Institute of Standards and Technology (NIST) iniciou um projeto de padronização global em 2016. De 82 candidatos originais, avaliações rigorosas culminaram na publicação dos primeiros três padrões oficiais do Federal Information Processing Standards (FIPS) em 13 de agosto de 2024:

- FIPS 203 (ML-KEM):** Um Mecanismo de Encapsulamento de Chave Baseado em Redes Modulares (Module-Lattice) usado para estabelecer segredos compartilhados em canais públicos (substitui ECDH/DH).
- FIPS 204 (ML-DSA):** Um Padrão de Assinatura Digital Baseado em Redes Modulares usado para detectar adulterações e autenticar identidades (substitui RSA/ECDSA).
- FIPS 205 (SLH-DSA):** Um Padrão de Assinatura Digital Baseado em Hash Sem Estado (Stateless), servindo como um esquema alternativo baseado em premissas matemáticas distintas (resistência a preimagens de funções hash).

3. Análise Detalhada dos Padrões FIPS

A. FIPS 203: ML-KEM (Mecanismo de Encapsulamento de Chaves)

Derivado do algoritmo **CRYSTALS-Kyber**, o ML-KEM é projetado para troca de chaves segura. Sua base matemática reside na dificuldade computacional do problema **Module Learning with Errors (MLWE)**, um problema baseado em redes que se acredita ser seguro contra adversários clássicos e quânticos.

O ML-KEM oferece três conjuntos de parâmetros:

Conjunto de Parâmetros	Segurança Clássica Equivalente	Nível de Segurança NIST	Aplicabilidade Principal
ML-KEM-512	AES-128	Nível I	Sistemas de alta performance com menores recursos
ML-KEM-768	AES-192	Nível III	Recomendado como padrão para tráfego geral da web (TLS)
ML-KEM-1024	AES-256	Nível V	Proteção de longo prazo ultra-segura, nível militar

B. FIPS 204: ML-DSA (Algoritmo de Assinatura Digital)

Derivado do **CRYSTALS-Dilithium**, o ML-DSA é o padrão primário para assinaturas digitais. Assim como o ML-KEM, sua segurança baseia-se no problema Module-LWE. É altamente eficiente e oferece um equilíbrio excelente entre o tamanho das assinaturas e a velocidade de execução.

- ML-DSA-44:** (Nível II do NIST) - Adequado para aplicações leves e restritas.
- ML-DSA-65:** (Nível III do NIST) - Linha de base recomendada para segurança geral (equivalente ao RSA-3072 / ECDSA P-256).
- ML-DSA-87:** (Nível V do NIST) - Segurança máxima para ativos críticos.

C. FIPS 205: SLH-DSA (Assinaturas Baseadas em Hash Sem Estado)

Derivado do **SPHINCS+**, o SLH-DSA é um esquema de assinatura digital baseado em hash sem estado. Diferente dos esquemas baseados em redes, sua segurança depende estritamente da robustez das funções de hash subjacentes (como SHA-2 ou SHA-3). Serve como uma "apólice de seguro" crucial caso avanços matemáticos venham a comprometer a criptografia baseada em redes.

Compromisso: O SLH-DSA gera assinaturas significativamente maiores e exige maior processamento que o ML-DSA, mas possui chaves públicas extremamente pequenas e uma fundamentação

matemática extremamente madura e testada.

4. Aplicabilidade em Cibersegurança: Implementando CPQ na Internet

A transição da internet para a criptografia pós-quântica envolve a atualização de protocolos essenciais:

1. **TLS 1.3 (Tráfego Web):** A integração do ML-KEM em modo híbrido (ex: X25519 + ML-KEM-768) permite que navegadores e servidores negociem chaves resistentes a computadores quânticos mantendo compatibilidade com sistemas legados.
2. **SSH & VPNs:** O encapsulamento das chaves de túnel com ML-KEM protege as conexões administrativas contra ataques do tipo SNDL (Store Now, Decrypt Later).
3. **Firmware & PKI:** Sistemas de assinatura de código e infraestruturas de chaves públicas devem migrar para assinaturas digitais como ML-DSA ou SLH-DSA para evitar atualizações maliciosas por adversários com capacidade quântica.



Desafio do Especialista - Dia 1 / Auto-Avaliação

1. Por que o SLH-DSA é considerado uma rede de segurança vital para a CPQ, apesar de gerar assinaturas maiores e ser mais lento que o ML-DSA?
2. Qual conjunto de parâmetros do ML-KEM é recomendado pelo NIST como a linha de base padrão para comunicações gerais na internet?
3. Qual classe de problemas matemáticos forma a base de segurança do FIPS 203 e FIPS 204?